



ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

J2EE 2(Ajax, Web 2.0,...)

MME BOUSQAOU HALIMA

2025/2026

Chapitre 4

FRAMEWORK ANGULAR

Architecture Web

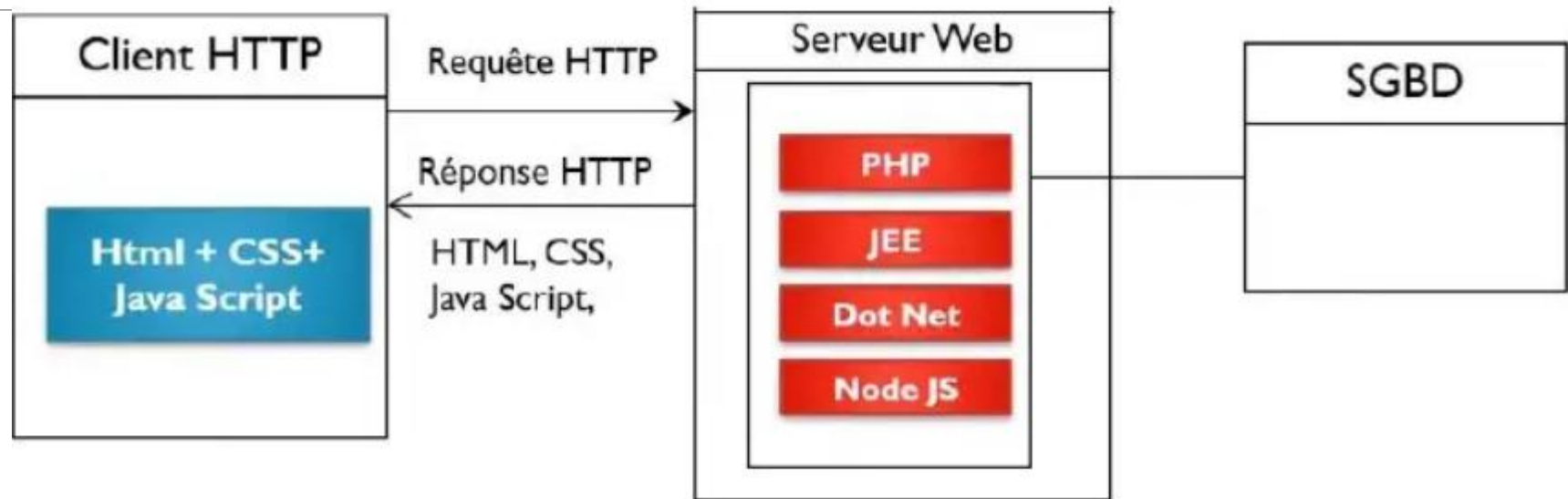
Une application Web se compose de deux parties :

- Le **Backend** : s'occupe des traitements coté serveur :

- Technologies : PHP, JEE, .Net, Node JS

- Le **Frontend** : s'occupe de la présentation coté client :

- Technologies : HTML, CSS, Java Script



Introduction : Angular Framework

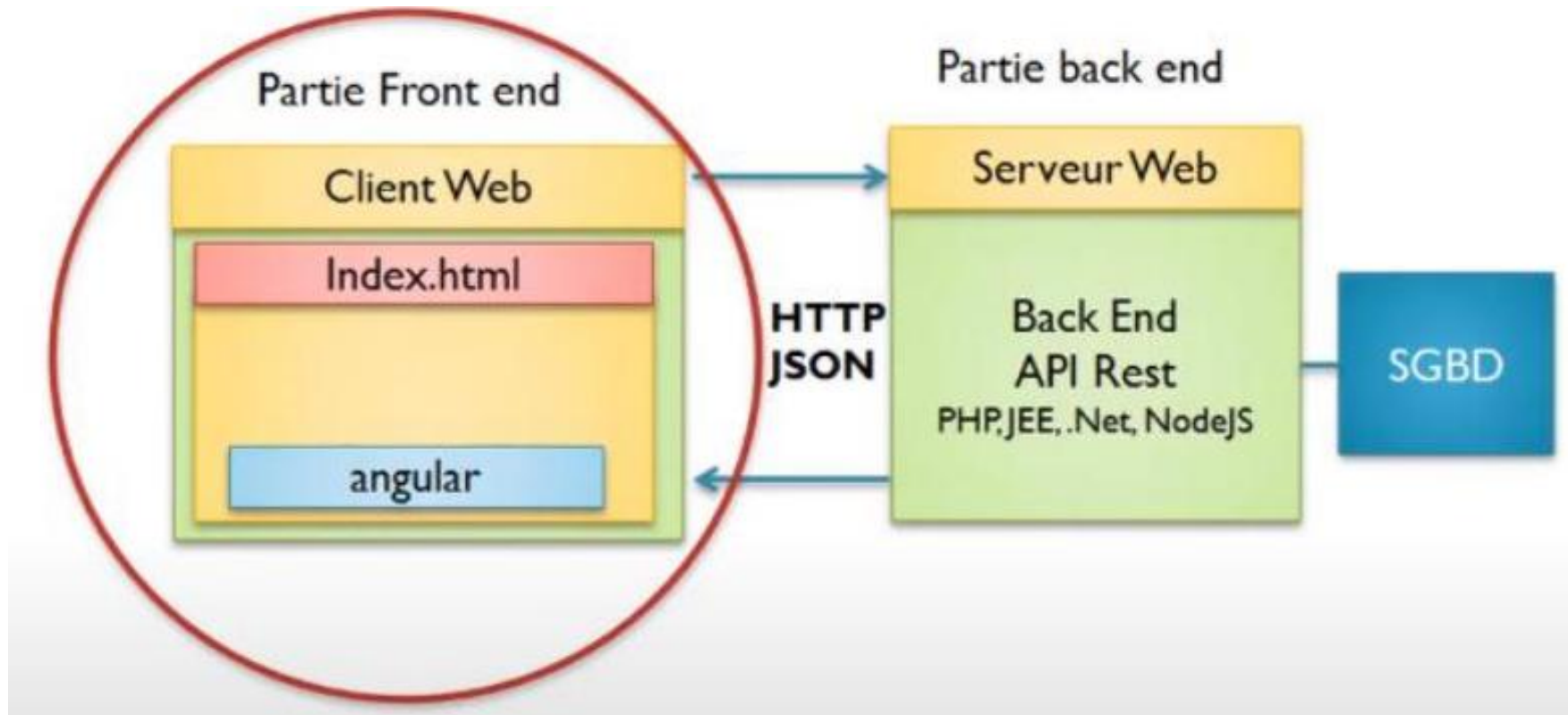
Framework JavaScript (ou TypeScript)

- Présenté par Google en 2009
- Permettant de créer des applications web et mobiles :
 - **Front-End** (l'ensemble des éléments visibles et accessibles directement sur une application web ou une application web mobile)
 - **Single page Application** (Une SPA est une application qui contient une seule page HTML (index.html) récupérée du serveur).

Angular Framework

- Une SPA contient une seule page HTML (index.html),
- Pour naviguer entre les différentes parties de l'application, JS est utilisé pour envoyer des requêtes http (AJAX) vers le serveur pour récupérer du contenu dynamique au format JSON,
- Ce contenu JSON sera affiché côté client, dans la même page, en utilisant HTML et CSS

Angular Framework



Angular Framework

Respecte l'architecture **MVVM** (Model-View-ViewModel)

- **Model** : représenté généralement par une classe référencée par la couche d'accès aux données (classe ou interface TypeScript).
- **View**: contenant la disposition et l'apparence de ce qu'un utilisateur voit à l'écran, recevant l'interaction avec l'utilisateur : clic, saisie, survol...
- **ViewModel**: remplaçant du contrôleur dans l'architecture MVC, connecté à la vue par le data binding, représenté dans Angular par un fichier *.component.ts.

Angular et Type Script

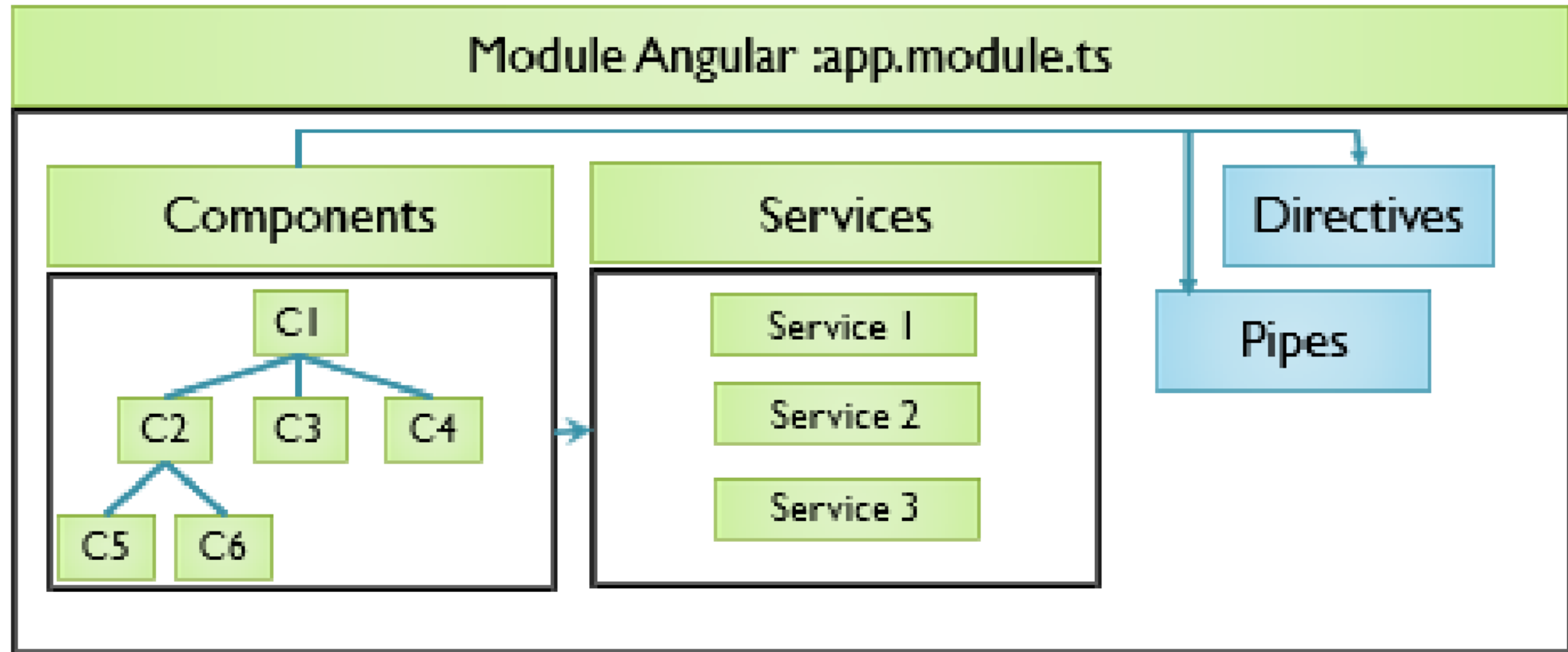
- Pour développer une application Angular il est recommandé d'utiliser TypeScript qui sera compilé et traduit en Java Script.
- Type Script est un langage de script structuré et orienté objet qui permet de simplifier le développement d'applications Java Script

Architecture d'Angular

Une application Angular se compose de :

- Un à plusieurs modules dont un est principal.
- Chaque module peut inclure :
 - Des **composants web** : La partie visible de l'application Web (IHM)
 - Des **services** pour la logique applicative. Les composants peuvent utiliser les services via le principe de l'injection des dépendances.
 - Des **directives** : un composant peut utiliser des directives
 - Des **pipes** : utilisés pour formater l'affichage des données dans les composants.

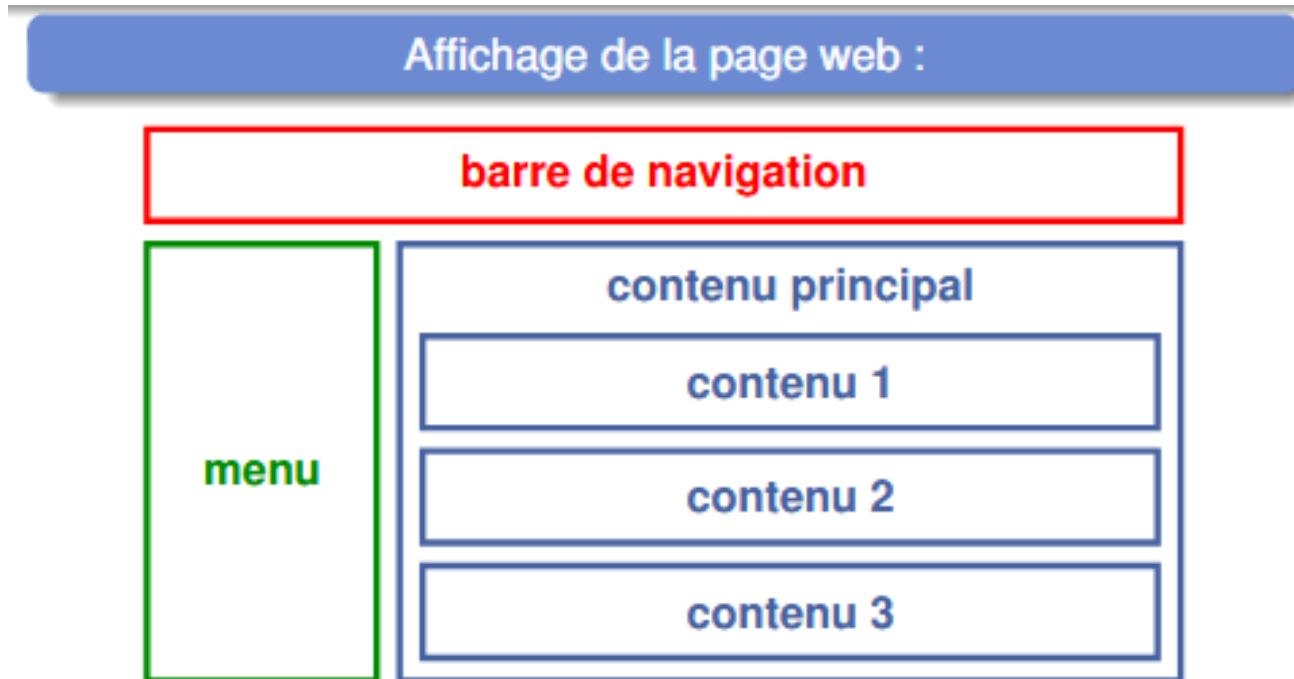
Architecture d'Angular



Composants Angular

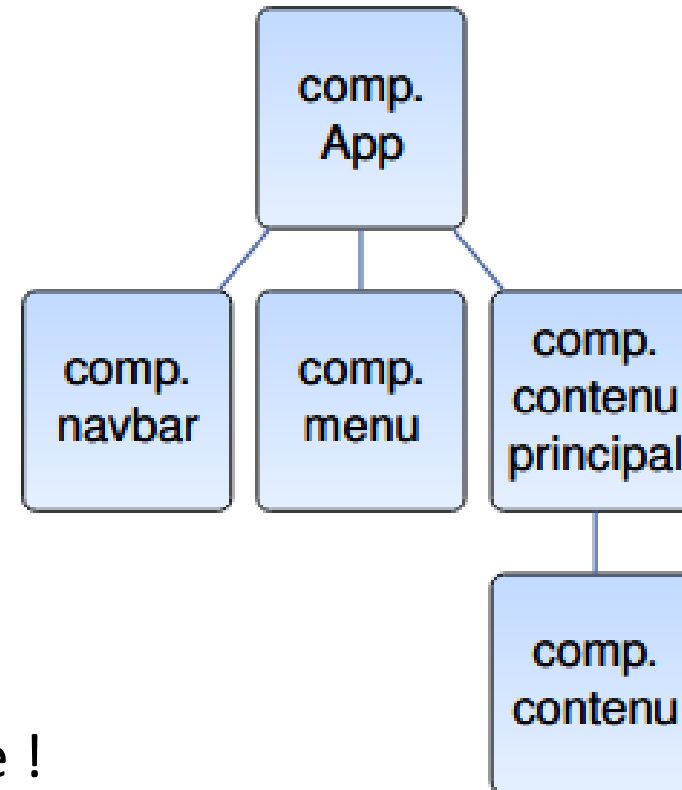
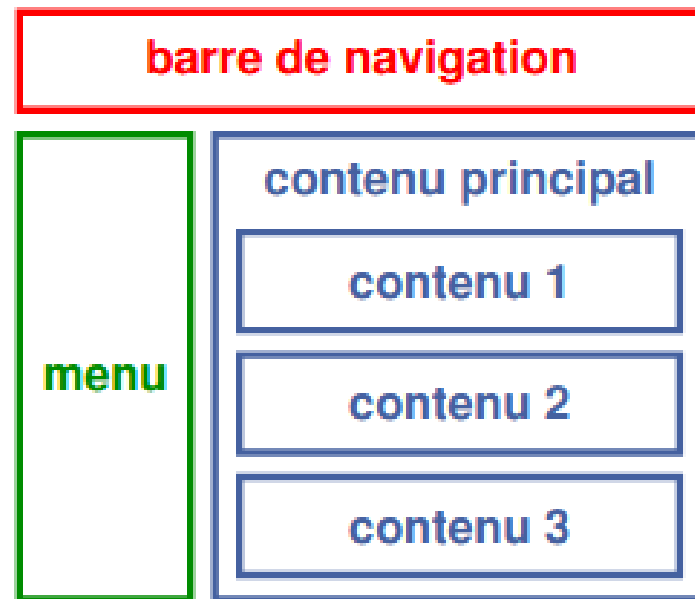
- Dans Angular, un **composant** est l'une des briques de base les plus fondamentales.
- L'application est formée par un ensemble de composants.
- Chaque composant peut imbriquer d'autres composants définissant ainsi une structure hiérarchique.
- Il s'agit d'une classe décorée avec **@Component**, qui encapsule les données et la logique nécessaires pour afficher une partie de l'interface utilisateur (UI).
- Chaque composant est responsable d'une section spécifique de l'écran et peut interagir avec d'autres composants et services pour fonctionner dans l'ensemble de l'application.

Composants Angular



- Chaque rectangle = composant Angular
- Intérêt des composants : réutilisables plusieurs fois
- Un composant peut en inclure d'autres

Logique de l'application : arbre de composants



permet de structurer facilement le code !

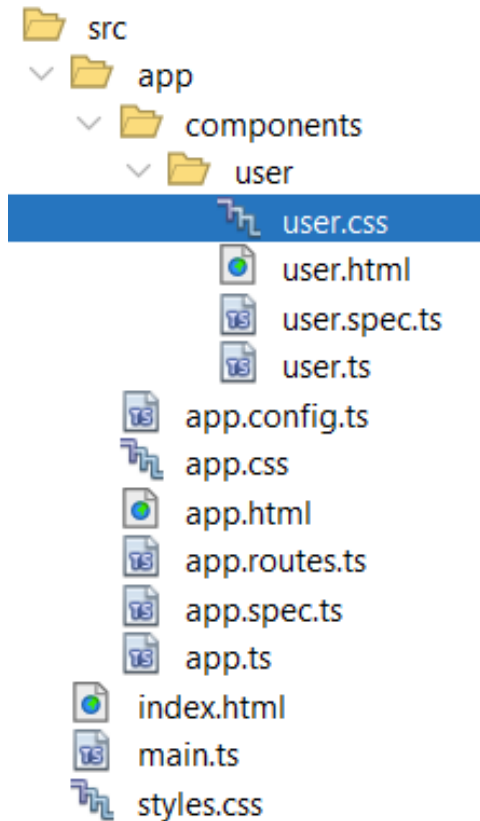
- Répertoire **src/app** contient les composants
- 1 composant principal appelé app ou root

Contenu d'un composant Angular

Un composant Angular contient essentiellement :

- 1 un fichier TypeScript contenant :
 - les données du composant
 - la logique/le comportement du composant
- 2 un fichier html
 - contenant le code HTML affiché par le browser
 - des instructions pour interagir avec le code TypeScript
- 3 un fichier css contenant le style propre au composant

Projet Angular



- Dans src/app :
 - app.ts : code TypeScript
 - app.spec.ts : pour faire des tests
 - app.html : template HTML
- Dans src :
 - index.html : point d'entrée de l'appli

Installation

- Pour installer Angular, il faut télécharger et installer NodeJS (Dernière version stable LTS)

- Pour installer Angular, exécuter la commande :

```
npm install -g @angular/cli
```

- Pour vérifier la version d'Angular installée, exécuter la commande :

```
ng version
```

➤ **npm (node package manager)** : le gestionnaire de paquets par défaut pour une application JavaScript.

➤ **angular-cli (command line interface)** : outil proposé par Google pour faciliter la création et la construction d'une application Angular en exécutant directement des commandes.

Commandes CLI

Commandes	Besoins
ng version	afficher la version de angular Cli
ng new firstApp	Créer un projet angular
ng serve (ou npm start)	Exécuter un projet
ng serve -o	lancer le projet et ouvrir une nouvelle fenêtre dans le navigateur
ng g component componentName (ng g c componentName), (ng g c ComponentName - -skip-tests=true)	Créer un composant
ng g service serviceName	Créer un service
ng g class className	Créer une classe
ng g i interfaceName	Créer une interface